Étude de Cas : Conception du Système d'Information de TechBreiZH

CFA INSTA
PARIS

1. Contexte

Vous êtes consultants en architecture de systèmes d'information, et vous venez d'être engagés par TechBreiZH, une entreprise spécialisée dans la vente de produits technologiques en ligne. TechBreiZH est en pleine croissance et souhaite moderniser son système d'information (SI) pour mieux répondre aux attentes de ses clients et se préparer aux évolutions technologiques.

Votre mission consiste à concevoir une architecture SI robuste, évolutive, et alignée sur les objectifs stratégiques de TechBreiZH.

2. Objectifs de l'Étude de Cas

1. Appliquer les concepts clés d'architecture de systèmes d'information pour concevoir un SI performant.
2. Analyser les besoins de TechBreiZH et proposer des solutions adaptées pour répondre aux défis de l'entreprise.
3. Élaborer un SI sécurisé, évolutif, performant et facile à maintenir.

3. Instructions

1. **Travail en équipe :** Formez des équipes de 3 à 4 étudiants.
2. **Analyse et Conception :** Étudiez chaque partie du projet, puis discutez en équipe pour élaborer des solutions concrètes pour l'architecture SI de TechBreiZH.
3. **Rendu :** Vous devrez remettre un rapport écrit présentant votre proposition complète pour le SI de TechBreiZH, avec des schémas, justifications techniques, et solutions aux défis identifiés.

4. Instructions

Pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise et offrir une expérience client fluide, TechBreiZH vous demande de concevoir un système d'information qui respecte les principes suivants :

Séparation des couches pour faciliter la maintenance et la scalabilité.
Modularité pour permettre le développement agile et l'évolution de chaque composant.
Sécurité intégrée dès la conception pour protéger les données sensibles et renforcer la confiance client.
Alignement stratégique avec les objectifs de TechBreiZH pour soutenir la croissance.

5. Tâches

Pour chaque partie suivante, réfléchissez à des solutions concrètes en suivant les consignes fournies. Incluez des justifications pour vos choix et un schéma d'architecture en fin de document.

Partie 1 : Identification des Composants du SI

Question : Quels composants (logiciels, matériels, réseaux, données, utilisateurs) sont essentiels pour le SI de TechBreiZH ? Justifiez chaque choix en expliquant son rôle dans un environnement e-commerce.

Partie 2 : Séparation des Couches

Question : Proposez une séparation en trois couches (Présentation, Logique métier, Données) du SI. Quels éléments intègrerez-vous dans chaque couche ? Expliquez comment cette structure facilitera l'évolution du système et sa maintenance.

Partie 3 : Découplage des Composants

Question : Comment concevoir un SI avec des composants indépendants ? Décrivez les services et APIs nécessaires pour un site e-commerce, ainsi que les avantages d'un découplage des éléments.

Partie 4 : Modularité

Question : Quelles fonctionnalités sépareriez-vous en modules ? Justifiez comment cette modularité permet une gestion plus souple et efficace des ressources SI.

Partie 5 : Utilisation de Patterns d'Architecture

Question : Choisissez des patterns d'architecture adaptés pour TechBreiZH, par exemple le pattern MVC pour le site ou les microservices pour la gestion des commandes. Expliquez comment ces patterns répondent aux besoins d'un SI évolutif et résilient.

Partie 6 : Application des Standards et Bonnes Pratiques

Question : Quels standards et bonnes pratiques recommanderiez-vous (TOGAF, ITIL, ISO) ? Expliquez comment ces normes renforceront la qualité, la sécurité, et l'alignement stratégique de TechBreiZH.

Partie 7 : Scalabilité et Sécurité

Question : Comment prévoyez-vous la scalabilité et la sécurité du SI ? Décrivez les mesures de sécurité essentielles et les techniques (scalabilité horizontale/verticale) qui soutiendront la croissance de TechBreiZH.

Partie 8 : Performance et Gouvernance du SI

Question : Proposez des techniques d'optimisation de la performance (caching, load balancing) et un cadre de gouvernance pour la gestion du SI. Expliquez comment ces choix amélioreront la performance et la conformité de TechBreiZH.

Partie 9 : Intégration et Tendances Technologiques

Question : Quels outils et technologies recommanderiez-vous pour l'intégration (API, middleware) du SI de TechBreiZH avec ses partenaires et pour assurer son évolution future ? Discutez des tendances technologiques pertinentes (cloud, IA, edge computing).

6. Rendu

Votre rapport devra inclure :

Un **schéma d'architecture** SI de TechBreiZH.

Des réponses détaillées et justifiées pour chaque question.

Une **synthèse** finale expliquant comment les principes fondamentaux de l'architecture SI appliqués ici soutiennent les objectifs stratégiques et la croissance future de TechBreiZH.